

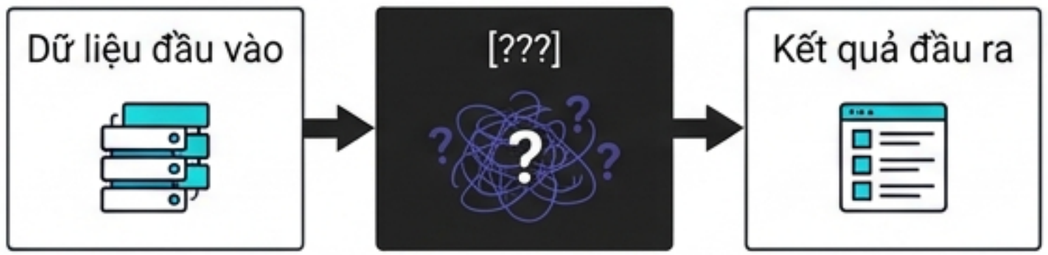
Giải Mã ConvNet

Xóa bỏ định kiến “Hộp đen” - Khám phá cách AI nhìn nhận thế giới (Chương 10)

Gemini Notebook

Mạng nơ-ron là một "Hộp đen" bí ẩn





Niềm tin cũ cho rằng không thể hiểu được cách AI đưa ra quyết định bên trong các lớp ẩn.

"Chiếc Hộp Thủy Tinh"





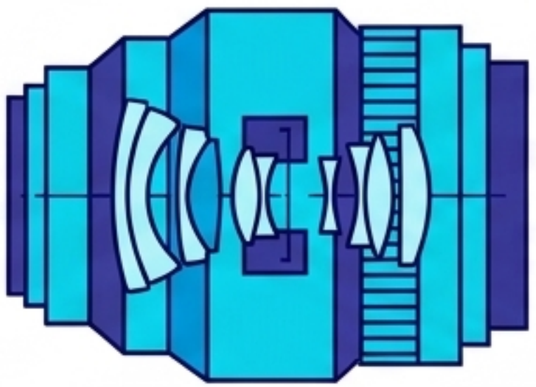
Chúng ta hoàn toàn có thể quan sát từng quyết định của ConvNet thông qua 3 kỹ thuật cốt lõi.

Gemini Notebook

Kỹ thuật 1: Kích hoạt trung gian (Intermediate Activations)



Dữ liệu đầu vào
(Input Image)



Conv2D &
MaxPooling2D

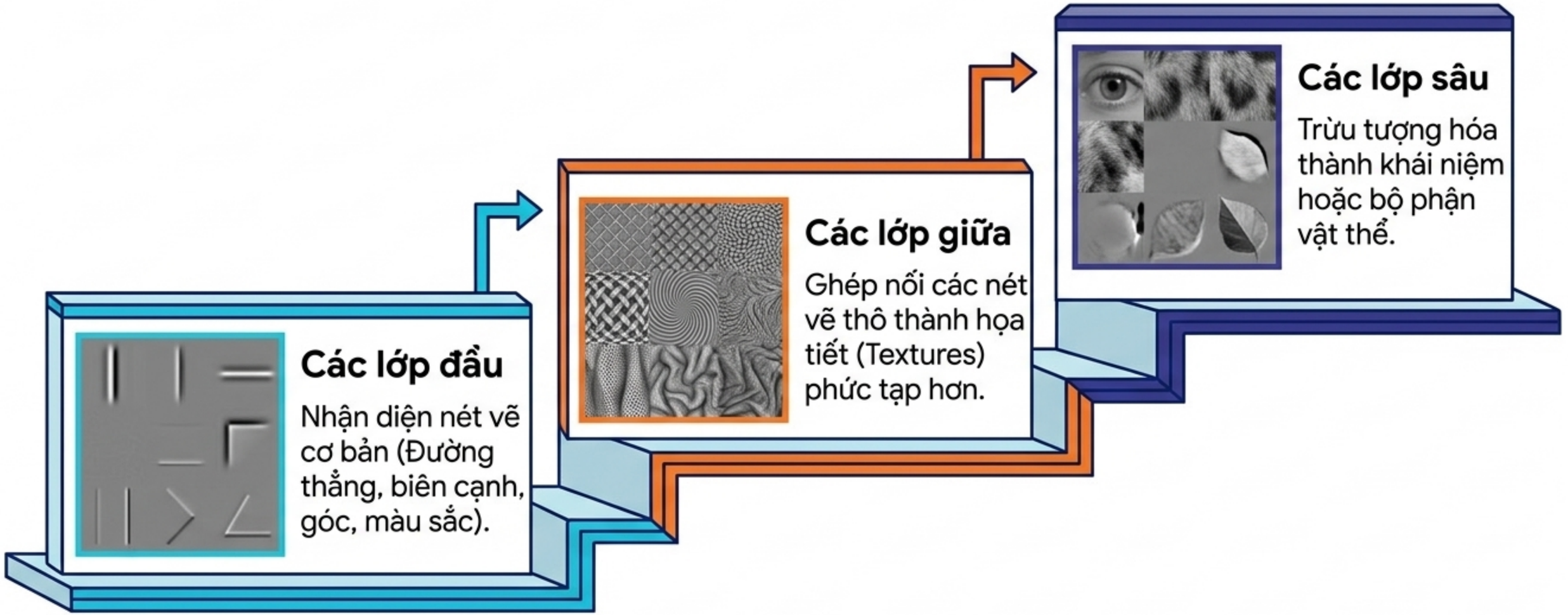


Bản đồ đặc trưng (Feature Maps)



Kỹ thuật này hiển thị các bản đồ đặc trưng (feature maps) xuất ra từ các lớp tích chập và gộp khi đưa một bức ảnh cụ thể vào mô hình.

Gemini Notebook



Hành trình từ "Pixel" vô tri đến "Ý nghĩa" trực quan.

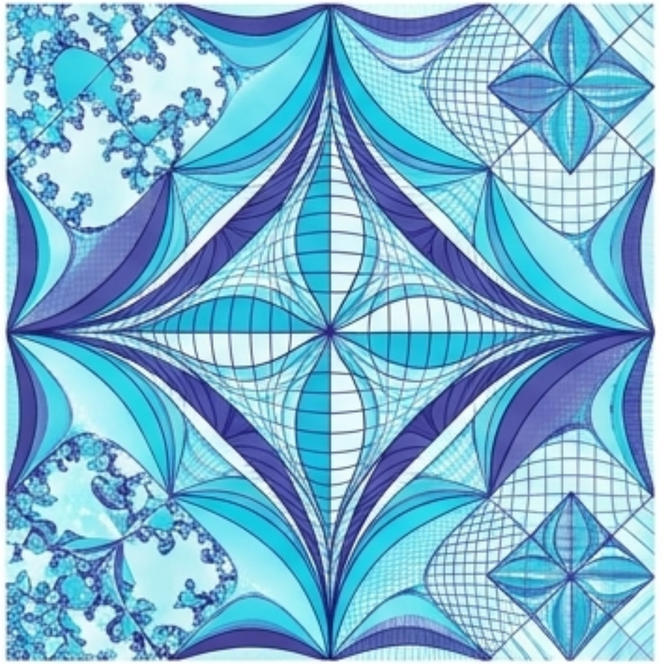
Gemini Notebook

Kỹ thuật 2: Trực quan hóa bộ lọc (ConvNet Filters)



Kích hoạt trung gian
Quan sát phản ứng với một bức ảnh cụ thể.

VS



Trực quan hóa bộ lọc
Tìm kiếm mẫu hình ảnh lý tưởng mà một bộ lọc cụ thể luôn khát khao tìm kiếm.

Thay vì hỏi "Nó thấy gì trong ảnh này?", chúng ta hỏi "Nó đang tìm kiếm điều gì nói chung?"

Gemini Notebook

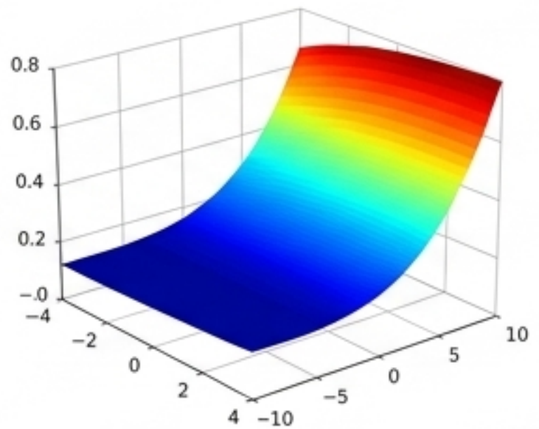
Giải phẫu thuật toán: Kỹ thuật Gradient Ascent

Khởi tạo



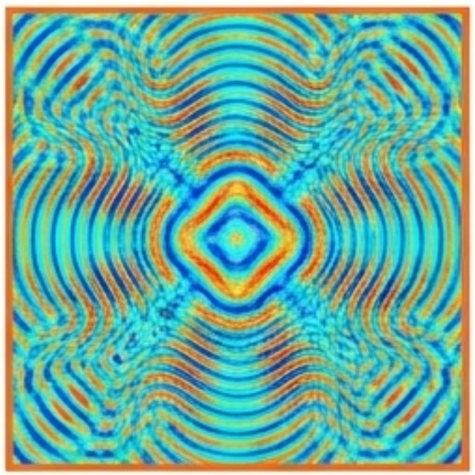
Bắt đầu từ một bức ảnh nhiễu ngẫu nhiên.

Tối ưu hóa



Áp dụng Gradient Ascent trên không gian ảnh đầu vào. Thay đổi dần các pixel.

Đích đến

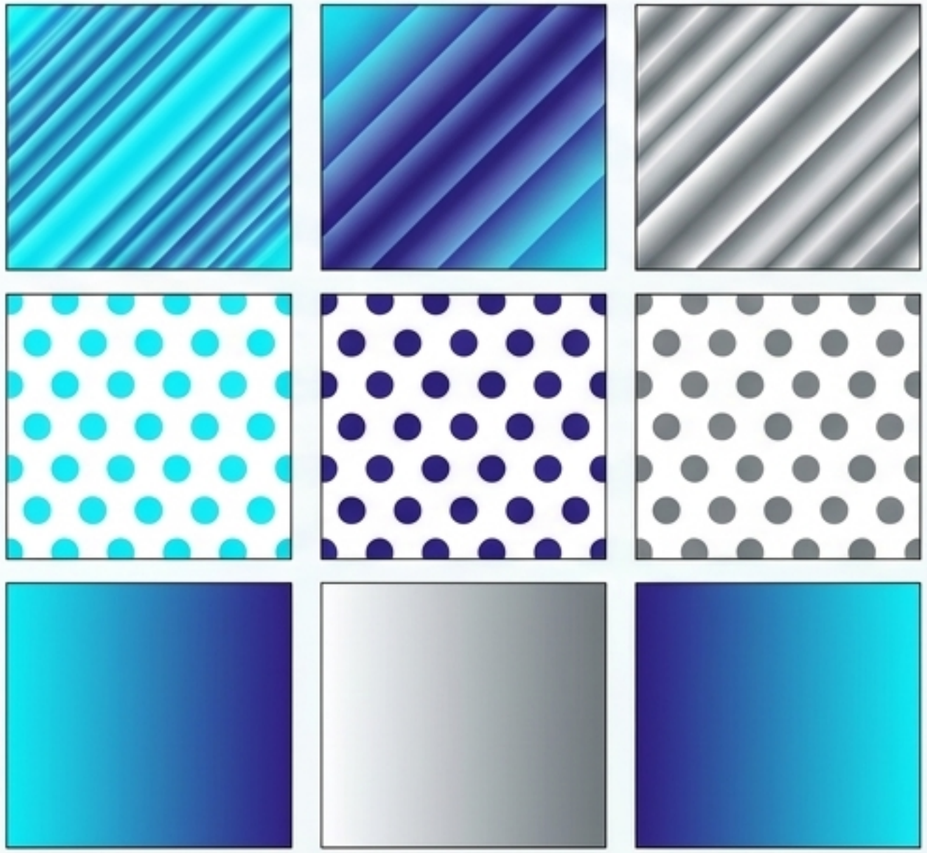


Đạt được "hình ảnh trong mơ" giúp mức độ kích hoạt của bộ lọc mục tiêu đạt tối đa.

Gemini Notebook

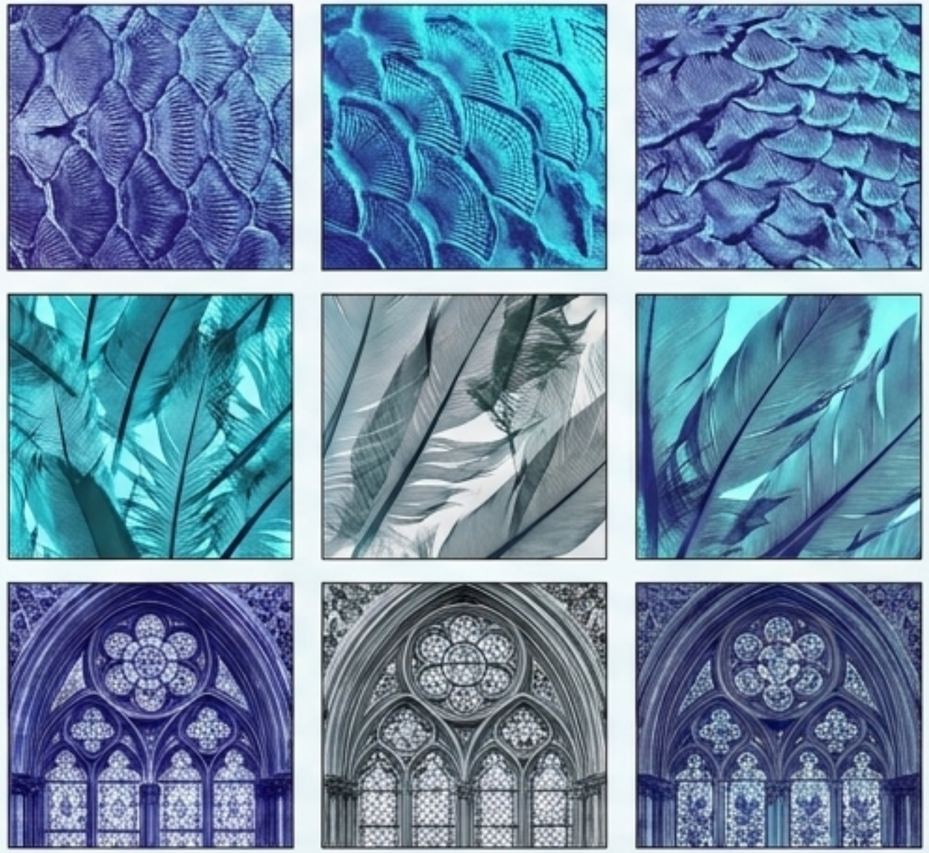
Kết quả: Sự tiến hóa hình thái của bộ lọc

Mẫu hình cơ bản



Các bộ lọc hiển thị các đường sọc, vạch màu đơn giản.

Cấu trúc phức tạp



Các bộ lọc hiển thị hoa văn giống họa tiết tự nhiên như vảy cá, lông thú, cửa sổ.

Gemini Notebook

Kỹ thuật 3: Biểu đồ nhiệt Grad-CAM



- Tạo ra một biểu đồ nhiệt (Heatmap) 2D đè lên bức ảnh gốc.
- Mục đích: Chỉ ra vùng không gian đóng vai trò quyết định nhất đến kết quả phân loại.

Bản đồ đặc trưng lớp cuối × Trọng số gradient của lớp dự đoán = **Grad-CAM**

Gemini Notebook

Trả lời 2 câu hỏi then chốt

"Tại sao AI nghĩ đây là đối tượng này?"

Tiết lộ logic cốt lõi thay vì đoán mò.



“Đối tượng đó nằm ở đâu trong ảnh?”

Định vị chính xác tọa độ không gian mà AI đang tập trung.

Gemini Notebook

Ý nghĩa thực tế: Kiểm lỗi & Phát hiện sai lệch (Debugging)

Grad-CAM giúp phát hiện khi mô hình "học vẹt" hoặc học sai bản chất.

Mô hình chuẩn - Good AI



Nhận diện "Con voi" dựa trên toàn bộ hình dáng và tỷ lệ cơ thể.

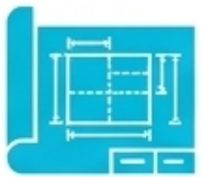
Mô hình lỗi - Biased AI



Nhận diện "Con voi" chỉ nhờ học lỏm chóp tai đặc trưng. Mô hình này sẽ thất bại trong thực tế!

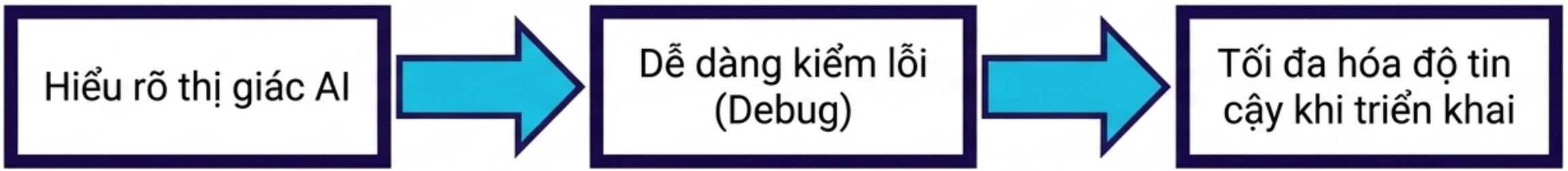
Gemini Notebook

Bảng Tổng hợp: Bộ công cụ “Chiếc Hộp Thủy Tinh”

Kỹ thuật	Cách hoạt động	Tiết lộ điều gì?
 **Kích hoạt trung gian**	Trích xuất feature maps từ Conv2D.	Cách bức ảnh cụ thể bị bóc tách từ nét vẽ đến bộ phận.
 **Trực quan hóa bộ lọc**	Tối đa hóa kích hoạt từ ảnh nhiễu.	Hình ảnh lý tưởng/hoa văn mà AI khát khao tìm kiếm.
 **Grad-CAM**	Nhân bản đồ đặc trưng với gradient.	Vùng ảnh quyết định (Tại sao & Ở đâu).

Gemini Notebook

Tóm tắt & Bước tiếp theo



Bạn đã sẵn sàng biến lý thuyết thành thực hành?

Bài giảng tiếp theo: Triển khai mã Keras tạo biểu đồ nhiệt Grad-CAM.

Gemini Notebook